

Một số tiến trình phần mềm

Nội dung

- UP
- RUP
- Agile
- XP
- Scrum

UNIFIED PROCESS FRAMEWORK (UP)

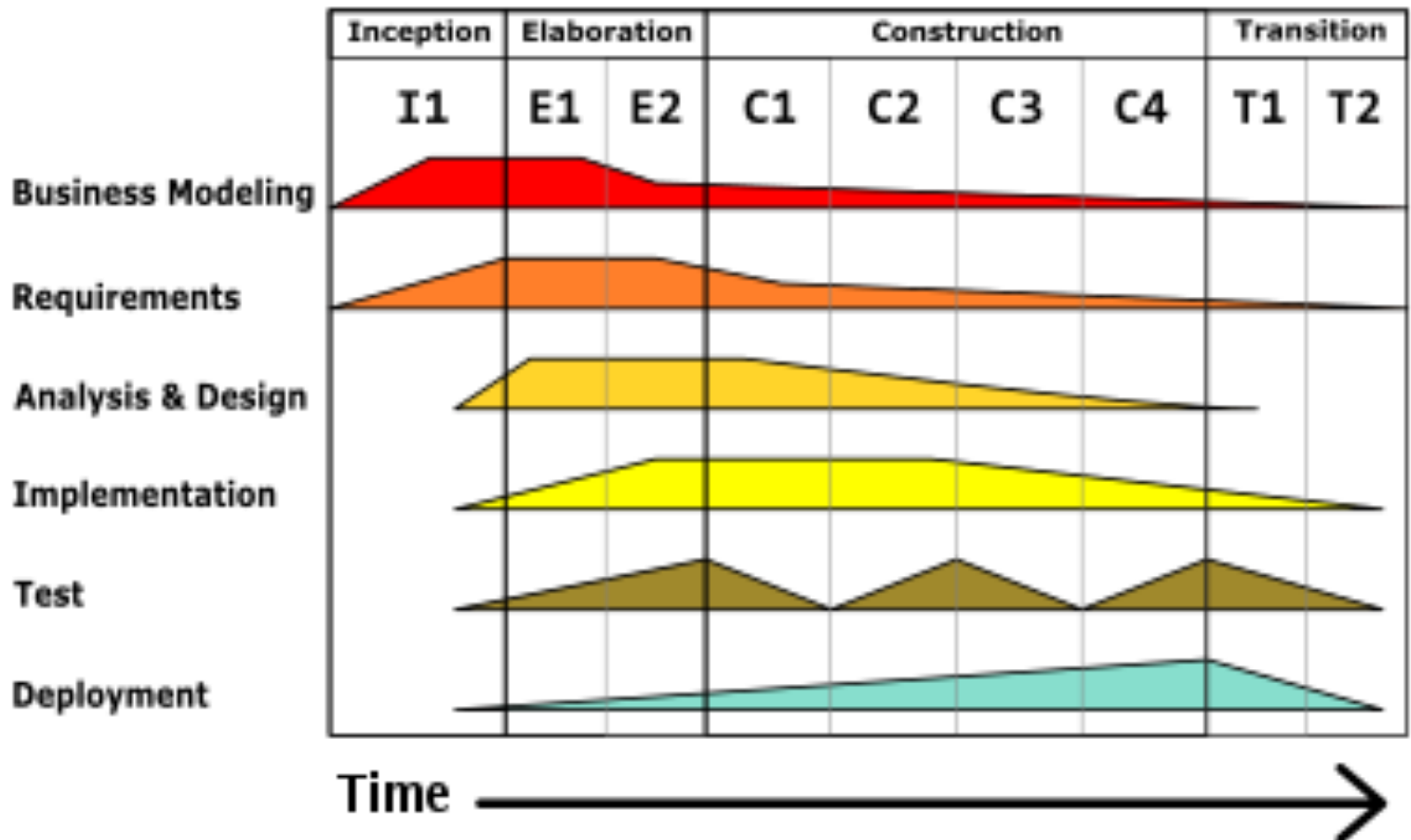
Sự ra đời của UP

- Sự phát triển của các hệ thống hướng đối tượng
- 1990s: các nhà nghiên cứu tạo ra ngôn ngữ mô hình hóa chung UML (unified modeling language)
 - Ngôn ngữ này chứa các kí hiệu, biểu đồ để mô hình hóa hệ thống hướng đối tượng
 - Tuy nhiên, **chưa có quy trình** thích hợp để phát triển hệ thống hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ UML
- Sau này, dựa trên UML, UP ra đời

Sự ra đời của UP

- UP là một framework
 - tức là UP không phải một quy trình cụ thể, rõ ràng, mà có thể tinh chỉnh tùy theo dự án và tổ chức
 - Các quy trình PM phổ biến dựa trên UP
 - Rational Unified Process (RUP) – do IBM tạo ra
 - OpenUP
 - Agile Unified Process

Cycle



Cycle

- 1 dự án = nhiều cycle
 - Output 1 cycle là 1 bản release hoàn chỉnh cho KH
- 1 cycle = 4 pha chính
 - Pha Inception (bắt đầu cycle)
 - Pha Elaboration
 - Pha Construction
 - Pha Transition (kết thúc cycle)
- 1 pha = nhiều iterations
 - Pha nào càng nhiều iteration thì pha đó càng phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn

Cycle

- 1 iteration thường có các hoạt động con sau:
 - Mô hình hóa nghiệp vụ (Business modeling)
 - Thu thập, phân tích, và đặc tả yêu cầu (Requirements)
 - Phân tích và thiết kế (Analysis and design)
 - Cài đặt (Implementation)
 - Kiểm thử (Test): kiểm thử đơn vị/tích hợp/hệ thống/chấp nhận/beta/v.v.
 - Triển khai (Deployment)

Pha Inception

- Giao tiếp với KH và lập kế hoạch
 - Nhận ra các thực thể bên ngoài hệ thống: có thể là con người hoặc hệ thống khác, chúng sẽ tương tác với hệ thống.
 - Định nghĩa những tương tác này
 - Tính triển khai của hệ thống, v.v.
- Output
 - Đề xuất được tài liệu mô tả các yêu cầu nghiệp vụ
 - Đề xuất được một bản thiết kế hệ thống ở mức sơ khai (có những hệ thống con nào, từng hệ thống con có chức năng nào, v.v.)
 - Đề xuất được một bản kế hoạch để phát triển PM (các rủi ro tiềm ẩn là gì, lịch trình phát hành, tài nguyên có thể sử dụng, v.v.)

Pha Elaboration

- Lập kế hoạch và mô hình hóa
 - Các nghiệp vụ được làm mịn hơn và mở rộng ra
 - Kiến trúc được làm mịn hơn thành các khung nhìn khác nhau
 - Xác nhận tính khả thi của kế hoạch, nếu có vấn đề thì sửa lại
- Output
 - Các mô hình khác nhau: mô hình ca sử dụng (use case model), mô hình yêu cầu (requirements model), mô hình thiết kế (design model), mô hình cài đặt (implementation model), mô hình triển khai (deployment model)
 - Plan hoàn chỉnh

Pha Construction

- Viết mã nguồn
- Kiểm thử đơn vị
 - Kiểm thử hàm, class, package trong 1 thành phần
- Kiểm thử tích hợp
 - Kiểm tra tính tương thích giữa các thành phần trong hệ thống
- Kiểm thử chấp nhận
 - Dựa trên nghiệp vụ đã thống nhất ở pha Elaboration
- Output
 - Mã nguồn + sản phẩm chạy được
 - Biên bản kiểm thử

Pha Transaction

- Thực hiện kiểm thử beta
 - Thực hiện bởi người dùng thật trong môi trường thật
 - Khác với kiểm thử Alpha (thực hiện bởi kiểm thử viên)
- Cập nhật/tạo các tài liệu cho KH (tài liệu hướng dẫn sử dụng, v.v.)
- Output: phản hồi từ KH + tài liệu

Đặc trưng của Unified Process (UP)

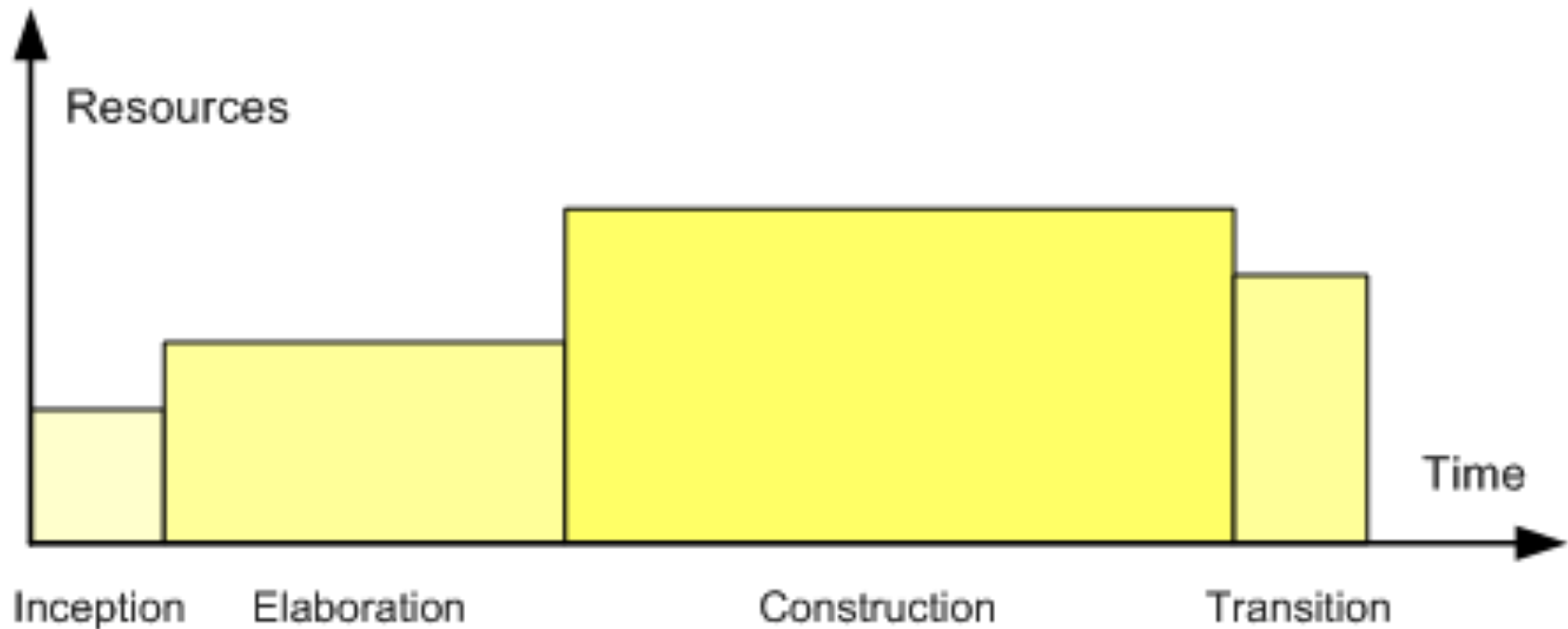
- Là một quy trình phát triển lặp đi lặp lại (iterative)
 - Một pha có thể thực hiện lặp đi lặp lại. Ví dụ: trong dự án lớn, pha Construction có thể lặp tới 10 lần.
- Là một quy trình phát triển tăng dần (incremental)
 - Mỗi iteration có thể phát hành 1 increment (gồm 1 tập các tính năng)

Đặc trưng của Unified Process (UP)

- Tập trung vào thiết kế
 - Có nhiều mô hình thiết kế khác nhau
 - Mỗi mô hình lại có góc nhìn riêng biệt
 - Các mô hình kết hợp lại cho ta một cái nhìn tổng thể về hệ thống
- Tập trung vào nhận diện và quản lý rủi ro
 - Rủi ro được nhận diện ở pha Inception và làm rõ hơn ở pha Elaboration

Chi phí bỏ ra ở từng pha

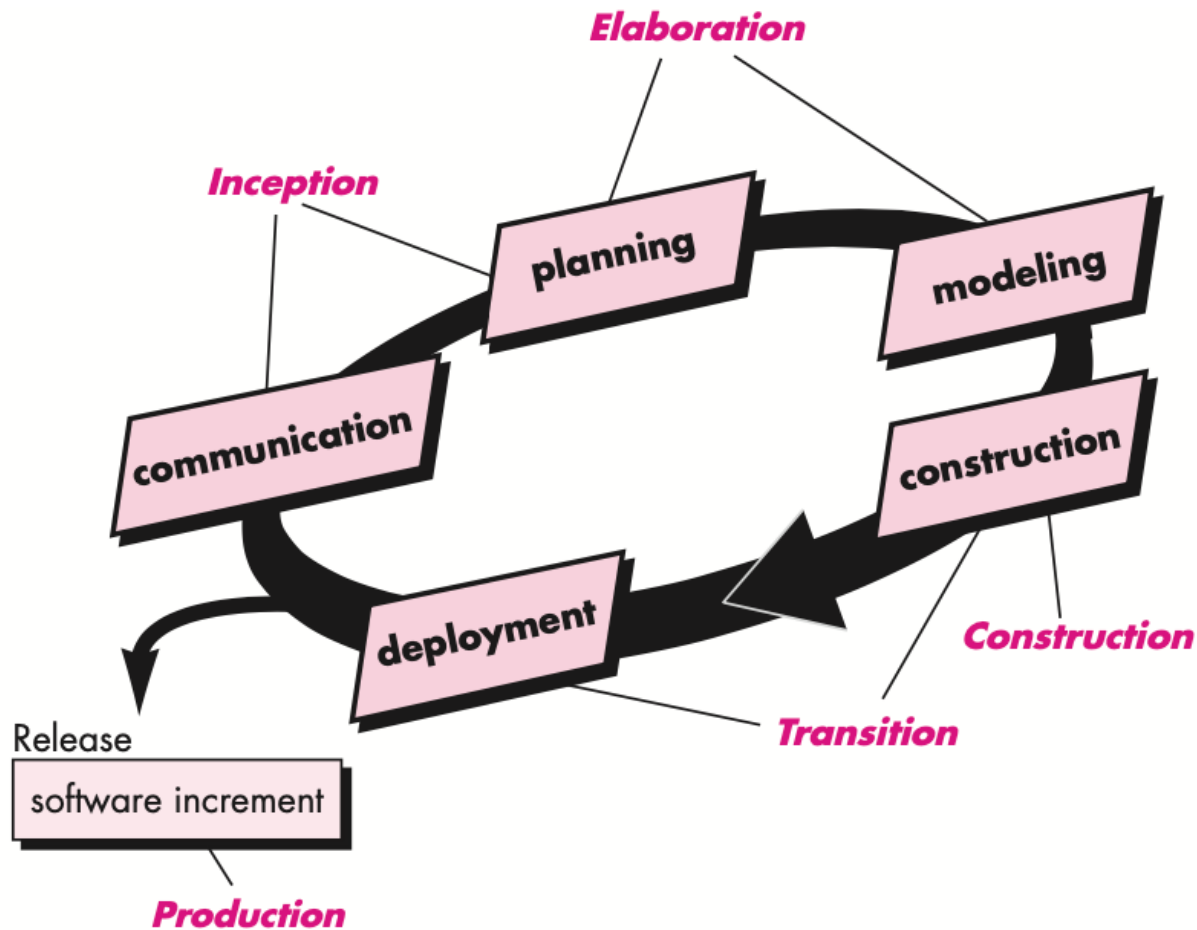
- Trong 1 cycle, pha nào tốn chi phí nhất? pha nào quan trọng nhất?



So sánh với quy trình PTPM nói chung

- Nhớ lại các hoạt động chính trong quy trình phát triển PM nói chung: communication, planning, modeling, construction, và deployment
- 5 hoạt động này có thể dùng để mô tả tất cả mọi quy trình PTPM, kể cả UP

So sánh với quy trình PTPM nói chung



Ví dụ

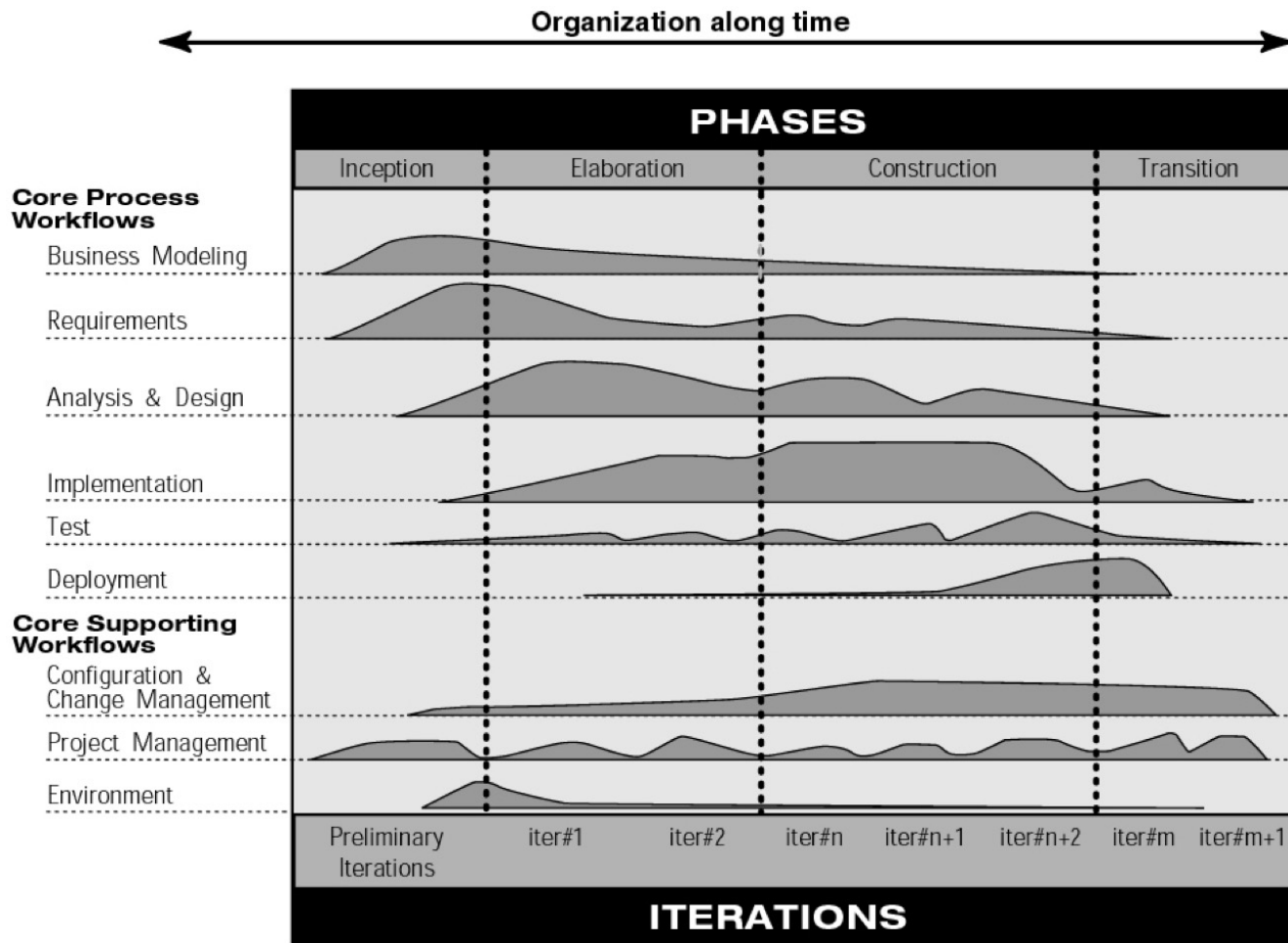
- KH cần viết phần mềm soạn thảo văn bản. Phần mềm có chức năng: chỉnh sửa nội dung, chỉnh layout, in ấn
- Nhà phát triển xây dựng 1 hệ thống hướng đối tượng
 - Dùng UP với 1 cycle duy nhất để hoàn thành PM
- Quy trình như thế nào?

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP)

RUP

- IBM tạo ra từ framework UP
- Làm mịn thêm các hoạt động con trong UP
 - 6 hoạt động con đã biết
 - Ba hoạt động con mới (Configuration and change management, Project management, Environment)
- Gắn liền với công cụ Rational
 - Giúp tự động hóa một phần như modelling, lập trình, kiểm thử, v.v.

1 cycle của RUP



6 nguyên tắc thực hành của RUP

Phía phát triển nên áp dụng các quy tắc thực hành sau để tối thiểu hóa lỗi và tăng năng suất PTPM:

- **Nắm vững kĩ thuật để quản lý yêu cầu**
 - **Làm tài liệu các yêu cầu**
 - **Lưu giữ vết của sự thay đổi yêu cầu**
 - **Phân tích tầm ảnh hưởng của sự thay đổi yêu cầu trước khi chấp nhận sự thay đổi đó**

6 nguyên tắc thực hành của RUP

- Sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần
 - Cấu trúc hệ thống theo các thành phần
 - 1 thành phần có chức năng rõ ràng và không chồng chéo với thành phần khác
- Biết cách tận dụng UML để mô hình phần mềm trực quan
- Nắm vững kiểm chứng chất lượng phần mềm

6 nguyên tắc thực hành của RUP

- Biết kiểm soát sự thay đổi cho phần mềm
 - Sử dụng hệ thống quản lý thay đổi
 - Áp dụng các thủ tục, công cụ quản lý cấu hình hệ thống
- Phải lên kế hoạch để phát triển phần mềm lặp đi lặp lại
 - Do thường khó biết được tất cả mọi yêu cầu trước khi làm sản phẩm

CÁC NGUYÊN TẮC AGILE

Vấn đề khi phát triển một dự án thật

- Về yêu cầu: Khó biết được chính xác tất cả mọi yêu cầu của KH, yêu cầu KH có thể bị thay đổi bất kì lúc nào, độ ưu tiên các yêu cầu không cố định, v.v.
- Thường khó thực hiện hoạt động Modeling cho hoàn thiện, rồi mới đến hoạt động Construction
 - Thực tế, chúng thường được hoạt động xen kẽ nhau
 - Rất khó để biết các bản thiết kế (output của modeling) là cần thiết/đúng cho đến khi thực sự code và kiểm thử
- Không dự đoán được các hoạt động chính

Các mô hình PTPM đã học

- Mô hình thác nước, chữ V
 - Yêu cầu KH rõ ràng và ko cần demo sớm
- Mô hình phát triển tăng dần
 - Yêu cầu KH rõ ràng và cần demo sớm/liên tục
- Mô hình phát triển tiến hóa (bản mẫu, xoắn ốc)
 - Yêu cầu KH không rõ ràng ở đầu dự án
 - Có thể chống chịu với sự thay đổi
- Mô hình phát triển dựa trên thành phần
 - Tái sử dụng các thành phần có sẵn

Các mô hình PTM đã học

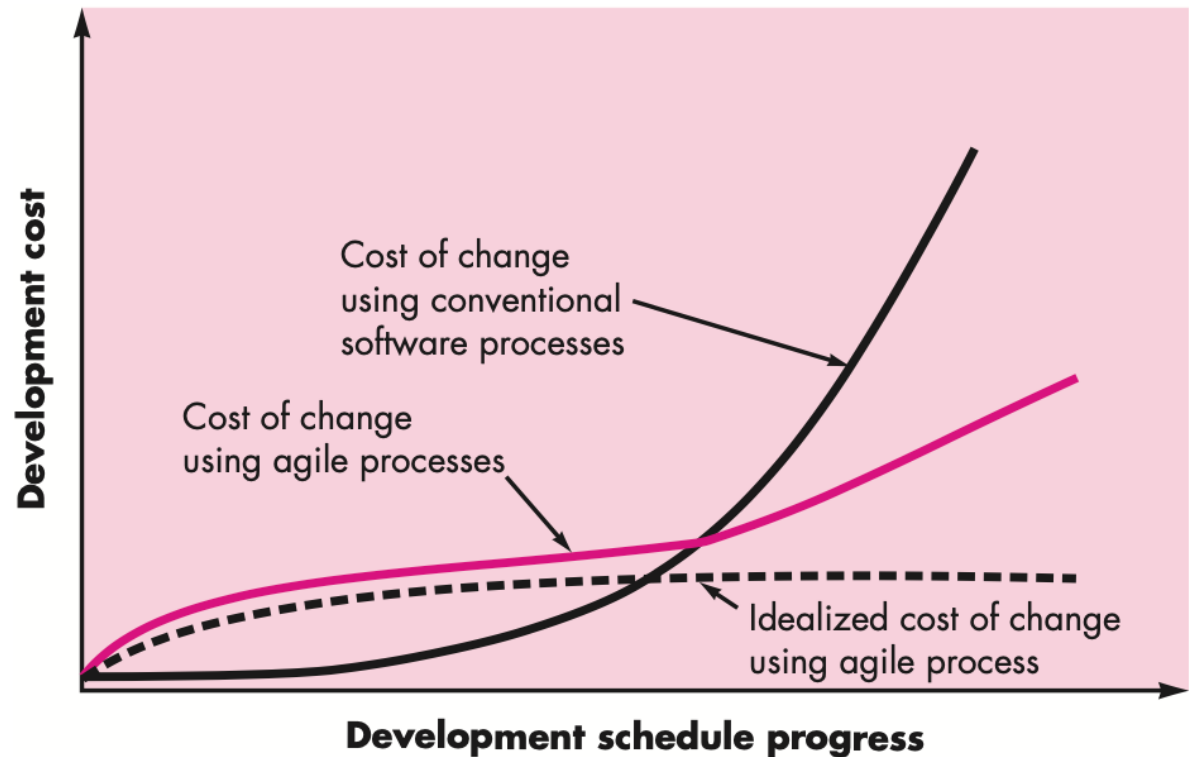
- RUP
 - Dùng để PT các hệ thống hướng đối tượng
 - Sử dụng UML để modeling hệ thống
 - Gắn liền với công cụ Rational
- Tuy nhiên, các mô hình này chưa đối phó đủ tốt với thay đổi

Hạn chế của mô hình PTPM đã học

- Sự thay đổi
 - Có thể xảy ra ở bất kì thời điểm nào trong quy trình PTPM
 - Ví dụ: yêu cầu bị thay đổi, các chức năng cần mở rộng, đặc tả bị chỉnh sửa

Hạn chế của mô hình PTPM đã học

- Cần những mô hình PTPM khác -> tập các quy tắc Agile ra đời, kéo theo sự ra đời của XP, Scrum, v.v.



Tập các nguyên tắc Agile

Có 12 nguyên tắc

- Độ ưu tiên cao nhất là khiến KH hài lòng qua việc phát hành PM sớm và liên tục
- Chấp nhận thay đổi yêu cầu là tất yếu, kể cả trong giai đoạn muộn
- Phiên bản mới được phát hành trong vòng 2 tuần – 2 tháng
- Nhà phát triển và những cá nhân nắm rõ nghiệp vụ sản phẩm phải làm việc với nhau hàng ngày

Tập các nguyên tắc Agile

- Phương thức giao tiếp hiệu quả nhất là trao đổi trực tiếp
- Khách hàng tham gia vào tiến trình phát triển
 - Phát biểu yêu cầu
 - Xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu
 - Phản hồi nhanh về sự thay đổi, bổ sung yêu cầu cho phiên bản tiếp theo.
- V.v.

Tuyên ngôn của Agile

- *Individuals and interactions* over *processes and tools*
- *Working software* over *comprehensive documentation*
- *Customer collaboration* over *contract negotiation*
- *Responding to change* over *following a plan*

Khó khăn khi áp dụng Agile

- Khách hàng có thể tham gia toàn bộ thời gian với đội phát triển không?
- Các thành viên trong đội có thể cộng tác với nhau tốt đẹp không?
- Xếp thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu là khó, đặc biệt khi mà có nhiều nhà đầu tư
- Dưới áp lực về lịch chuyển giao sản phẩm, đội phát triển khó xây dựng được phần mềm có cấu trúc tốt và đơn giản, dễ hiểu.
- Khó khăn khi thay đổi văn hóa làm việc từ quy trình phát triển truyền thống sang Agile
- Nếu thành viên đội rời nhóm?

Khả năng áp dụng Agile

- Các sản phẩm phần mềm vừa và nhỏ được phát triển để bán.
- Phần mềm phức tạp?
- Phần mềm có yêu cầu về tính an toàn, an ninh cao?

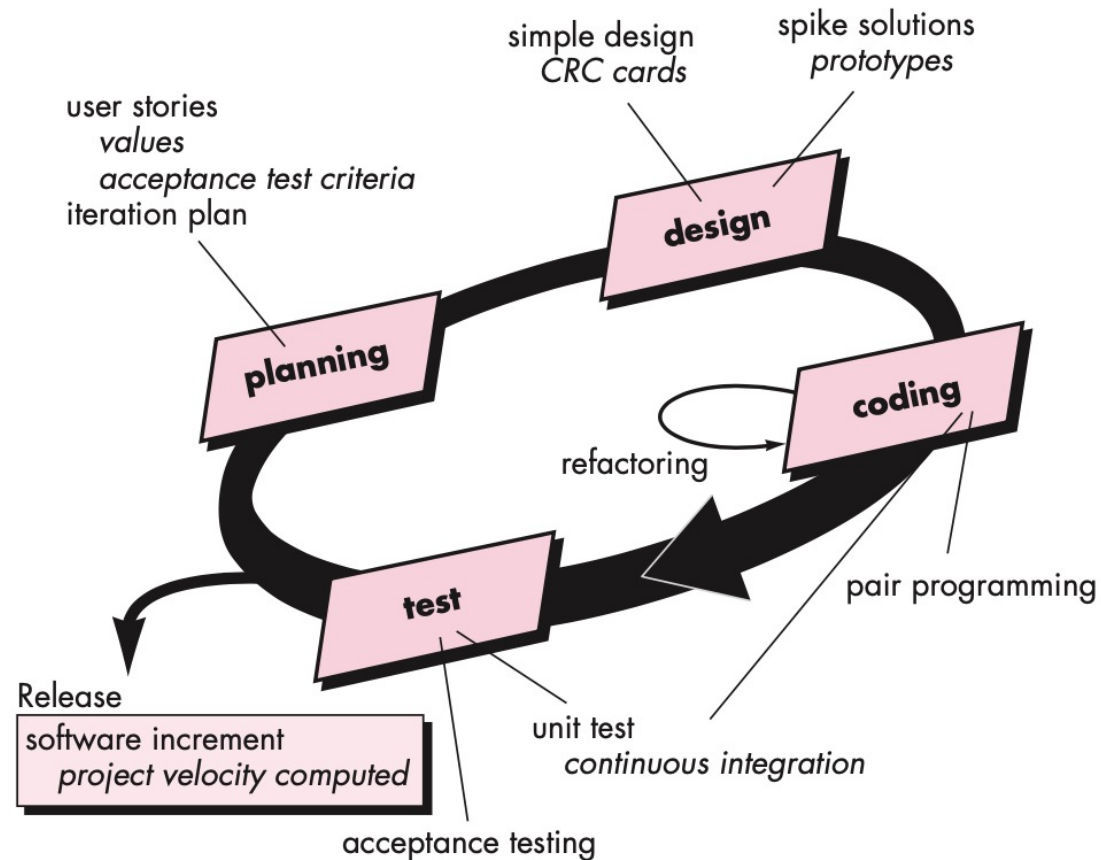
Agile và bảo trì PM

- Hầu hết các tổ chức phát triển phần mềm tiêu tốn phần lớn thời gian vào giai đoạn bảo trì phần mềm hơn là phát triển phần mềm mới:
 - Agile có hỗ trợ bảo trì?
 - Đề cao việc viết mã có cấu trúc tốt và dễ đọc, đầu tư công sức vào cải tiến mã.
 - Tối thiểu hóa tài liệu trong Agile method
 - Mô tả yêu cầu theo cách phi hình thức và không tạo tài liệu yêu cầu nhất quán.

QUY TRÌNH XP

Quy trình XP

- Tạo ra dựa trên nguyên tắc Agile



Quy trình XP

- Hoạt động planning
 - B1. Lắng nghe KH
 - B2. KH viết user story, gán độ ưu tiên cho nó
 - B3. Đội phát triển đánh giá từng story và xác định chi phí hoàn thành nó (bao nhiêu tuần)
 - Nếu 1 story cần nhiều hơn 3 tuần, KH cần chia nhỏ story đó hơn nữa
 - B4. KH và đội phát triển nhóm các User Stories lại thành các phiên bản khác nhau

Quy trình XP

- Ví dụ 1 kịch bản

```
Scenario: Transferring money to a savings account
  Given my Current account has a balance of 1000.00
  And my Savings account has a balance of 2000.00
  When I transfer 500.00 from my Current account to my Savings account
  Then I should have 500.00 in my Current account
  And I should have 2500.00 in my Savings account
```


User stories

- Template

"As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>"

- Examples

As a customer representative, I want to search for my customers by their first and last name.

Quy trình XP

- Hoạt động Design
 - Design càng đơn giản càng tốt (tránh design phức tạp) dựa trên nhóm User Story đang cài đặt
 - Design ko nên chứa những User Story ngoài phạm vi đang quan tâm

Quy trình XP

- Hoạt động coding
 - Đầu tiên, phát triển các unit test (1 User Story có nhiều unit test)
 - Unit test nên được chạy tự động
 - LTV code để pass các unit tests
 - Khuyến khích 2 LTV ngồi cùng để viết code (gọi là pair programming)
 - Tích hợp mã nguồn của các LTV lại

Quy trình XP

- Hoạt động kiểm thử
 - Thực thi lại các bộ test và tạo test mới
 - Kiểm thử chấp nhận

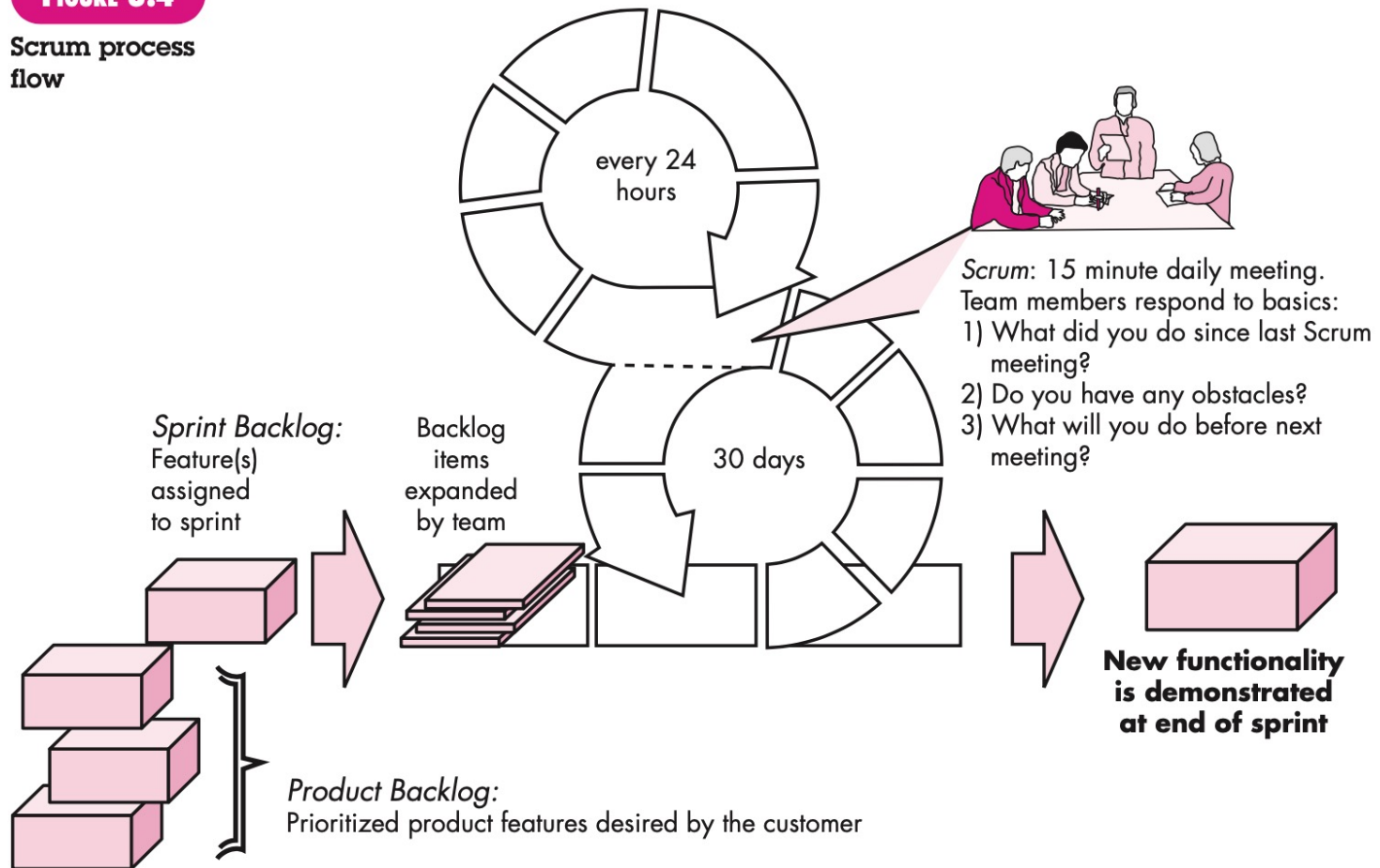
Nhược điểm

- User Story do KH viết nên có thể không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm
- Khi dự án có nhiều KH, User Story có thể xung đột với nhau
- Không phù hợp cho hệ thống phức tạp (do thiết kế càng đơn giản càng tốt)

QUY TRÌNH SCRUM

Quy trình Scrum

FIGURE 3-4
Scrum process flow



Quy trình Scrum

- Dự án = nhiều sprint
- Sprint = 1 vòng đời để ra 1 increment
 - Nếu 1 yêu cầu bị thay đổi thì cập nhật trong các sprint sau
- Product backlog: tất cả mọi yêu cầu của KH (có độ ưu tiên khác nhau)
- Backlog
 - Rút từ Product backlog
 - Một danh sách các yêu cầu đủ để hoàn thành trong ~ 30 ngày

Quy trình Scrum

- Scrum meeting: nhóm phát triển họp ~15 phút hàng ngày để trao đổi về tiến độ
 - Công việc đã làm kể từ buổi họp trước đó
 - Khó khăn
 - Công việc sẽ làm trước buổi họp kế tiếp

Các bước thực hiện

- Stakeholders, product owner đề xuất yêu cầu phát triển phần mềm
- Các yêu cầu cho phần mềm được phát biểu dưới dạng product backlog

Các bước thực hiện

- Team (đội phát triển) ngồi với nhau để lập kế hoạch cho Sprint
 - Xác định các yêu cầu sẽ được hiện thực trong tháng/tuần tới
 - Mục tiêu: một vài chức năng hoàn chỉnh để chuyển giao vào cuối tháng/tuần tới.

Các bước thực hiện

- Kết quả của buổi họp kế hoạch
 - Mục tiêu
 - Những việc cần làm trong tháng/tuần tới (sprint backlog)

Các bước thực hiện

- Thành viên đội làm việc mình được giao và cộng tác chặt chẽ với các thành viên khác
- Họp hàng ngày: nắm tiến độ, phát hiện trở ngại nếu có.
- Có thể thêm việc, bớt việc: cập nhật bản kế hoạch.

Các bước thực hiện

- Cho đến hết khung thời gian của Sprint (1 tháng/tuần)
- Cho đến hết khung thời gian của Sprint (1 tháng/tuần) → phần mềm chạy tốt ra đời
- Cùng ngồi với nhau để xem lại
 - **Đội phát triển đã làm việc tốt trong Sprint vừa rồi?**
 - **Tìm ra điều cần cải tiến**
- Rồi lại quay lại để bắt đầu Sprint tiếp theo

HỎI & ĐÁP

